

Physics - Question 95

Original paper page 70; original question and option regions

A large tank open to atmosphere at top and filled with water, develops a small hole in the side at a point 20 m below the water level. If the rate of flow of water from the hole is $3 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{min}$ then the area of hole is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

నీటితో నింపబడిన పై మూత లేని ఒక పెద్ద తొట్టి లోని నీటి తలం నుంచి 20 m క్రింద తొట్టి ప్రక్క భాగాన ఒక చిన్న రంధ్రం ఏర్పడెను. రంధ్రం నుండి నీటి ప్రవాహ రేటు $3 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{min}$ అయితే, రంధ్రం యొక్క వైశాల్యం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ 4 mm^2
2. ✖ 1.5 mm^2
3. ✔ 2.5 mm^2
4. ✖ 2 mm^2

Physics - Question 96

Original paper page 71; original question and option regions

The movable cylindrical pistons P_1 and P_2 of a hydraulic lift are of radii 2 m and R respectively. A body of mass 32 kg on piston P_2 is supported by a body of mass 2 kg placed on piston P_1 . The value of R is

ఒక హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ లోని కదిలే స్థూపాకార ముషలకాలు P_1 మరియు P_2 యొక్క వ్యాసార్థాలు వరుసగా 2 m మరియు R . 2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు ముషలకం P_1 పై ఉంచిన అది ముషలకం P_2 పై 32 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువును ఎత్తగలదు. R విలువ

Options :

1. ✓ 8 m
2. ✗ 32 m
3. ✗ 2 m
4. ✗ 16 m

Physics - Question 97

Original paper page 71; original question and option regions

The coefficient of volume expansion of a material is $5 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. The fractional change in its density for a $40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ rise in temperature is nearly

ఒక పదార్థ ఘన పరిమాణ వ్యాకోచ గుణకం $5 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ అయిన ఆ పదార్థ ఉష్ణోగ్రతలో

$40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ పెరుగుదలకు, దాని సాంద్రత లో మార్పు భిన్నము

Options :

1. ✖ 0.01

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

0.02

0.03

0.04

Physics - Question 98

Original paper page 72; original question and option regions

A gaseous mixture consists of 4 g oxygen and 4 g of helium. The ratio $\frac{C_P}{C_V}$ of

mixture is

(C_P and C_V are molar specific heats of the mixture at constant pressure and at constant volume respectively).

ఒక వాయు మిశ్రమంలో 4 g ఆక్సిజన్ మరియు 4 g హీలియం వాయువులు ఉన్నాయి.

అయిన ఆ మిశ్రమం యొక్క $\left(\frac{C_P}{C_V}\right)$ విలువ

(C_P మరియు C_V లు వరుసగా స్థిర పీడనం మరియు స్థిర ఘన పరిమాణాల వద్ద ఆ వాయువు మిశ్రమం యొక్క మోలార్ విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యాలు).

Options :

1. ✖ $\frac{29}{13}$

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$$\frac{47}{18}$$

$$\frac{47}{29}$$

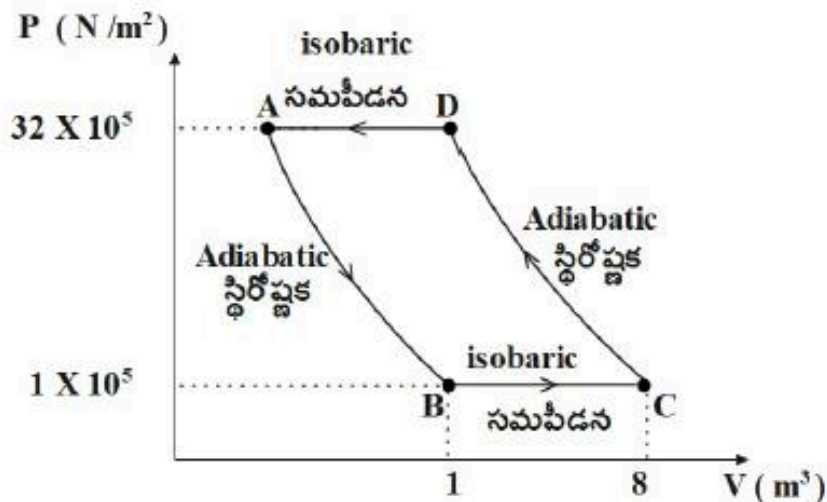
$$\frac{18}{13}$$

Physics - Question 99

Original paper page 73; original question and option regions

One mole of an ideal monatomic gas undergoes the process $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ as shown in the graph. The work done during the process is

ఒక మోల్ ఆదర్శ ఏక పరమాణుక వాయువు గ్రాఫులో చూపిన విధంగా $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ ప్రక్రియకు లోనైనది. ఈ ప్రక్రియలో జరిగిన పని



Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

- $52.5 \times 10^5 \text{ J}$

- $11.5 \times 10^5 \text{ J}$

- $64 \times 10^5 \text{ J}$

- $36 \times 10^5 \text{ J}$

Physics - Question 100

Original paper page 74; original question and option regions

The volume of a gas at 30°C temperature and 760 mm of Hg pressure is 100 cc. Then its volume at the same temperature and 400 mm of Hg is

ఉష్ణోగ్రత 30°C , పీడనము 760 mm Hg వద్ద ఒక వాయువు ఘన పరిమాణం 100 cc. అయిన అదే ఉష్ణోగ్రత దగ్గర మరియు 400 mm Hg పీడనం వద్ద ఆ వాయువు ఘనపరిమాణం.

Options :

1. ✓ 190 cc
2. ✗ 210 cc
3. ✗ 150 cc
4. ✗ 120 cc

Physics - Question 101

Original paper page 75; original question and option regions

Two trains A and B are moving towards each other with speeds 72 kmh^{-1} and 36 kmh^{-1} respectively. The train-A whistles at 640 Hz frequency. Before the trains meet, frequency of sound heard by a passenger in Train-B is

(Speed of sound in air = 340 ms^{-1})

రెండు రైళ్ళు A మరియు B వరుసగా 72 kmh^{-1} మరియు 36 kmh^{-1} వడులతో ఒక దానికి ఎదురుగా మరొకటి కదులుచున్నవి. రైలు A 640 Hz పౌనఃపున్యంతో హోరను మ్రోగించెను. రెండు రైళ్ళు కలసికొనుటకు ముందు , రైలు B లో గల ఒక ప్రయాణికుడు గమనించిన ధ్వని పౌనఃపున్యం.

(గాలిలో ధ్వని వడి = 340 ms^{-1})

Options :

1. ✖ 500 Hz

2. ✖ 600 Hz

3. ✔ 700 Hz

4. ✖ 800 Hz

Physics - Question 102

Original paper page 76; original question and option regions

A beam of light is incident from air on the surface of a liquid. The angle of incidence is θ and the angle of refraction is α . If the critical angle for liquid when surrounded by air is θ_c then $\sin \theta_c$ is

ఒక ద్రవతలం పై ఒక కాంతి పుంజం గాలిలో నుండి పతనమగుచున్నది. పతన కోణం θ మరియు వక్రీభవన కోణం α . ద్రవం చుట్టూ గాలి ఉన్నప్పుడు, సందిగ్ధ కోణం θ_c అయితే

$$\sin \theta_c =$$

Options :

1. ✓ $\frac{\sin(\alpha)}{\sin(\theta)}$

2. ✗ $\sin(\alpha) \times \sin(\theta)$

3. ✗ $\frac{\sin(\theta)}{\sin(\alpha)}$

4. ✗ $\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\theta)}$

Physics - Question 103

Original paper page 77; original question and option regions

In Young's double slit experiment, light of wavelength 480 nm is incident on two slits separated by a distance of 4×10^{-4} m. If a thin plate of thickness 1.4×10^{-6} m and refractive index $\frac{13}{7}$ is placed between one of the slits and screen, the phase difference introduced at the position of central maxima is

యంగ్ జంట చీలికల ప్రయోగంలో, 4×10^{-4} m దూరంతో వేరుచేయబడిన రెండు చీలికలపై 480 nm తరంగదైర్ఘ్యం గల కాంతి పతనమగుచున్నది. మందం 1.4×10^{-6} m మరియు వక్రీభవన గుణకం $\frac{13}{7}$ గల ఒక పలకను ఒక చీలికకు తెరకు మధ్య ఉంచినప్పుడు, కేంద్ర గరిష్ఠ స్థానం వద్ద ఏర్పడే దశాభేదం.

Options :

1. ✓ 5π

2. ✗ $\frac{7}{3}\pi$

3. ✗ $\frac{7}{4}\pi$

4. ✗ 4π

Physics - Question 104

Original paper page 78; original question and option regions

Three charges $+5q$, Q and $-2q$ are kept along a straight line in the same order such that, $+5q$ and $-2q$ charges are at a distance of $\frac{2r}{3}$ and $\frac{r}{3}$ from the charge Q respectively. If the net force on the charge $-2q$ is zero, then Q is

$+5q$, Q మరియు $-2q$ ఆవేశాలు గల మూడు విద్యుదావేశాలను అదే క్రమంలో ఒక సరళ రేఖ వెంబడి $+5q$ మరియు $-2q$ ఆవేశాలను Q ఆవేశం నుండి వరుసగా $\frac{2r}{3}$ మరియు $\frac{r}{3}$ దూరంలో ఉంచునట్లు అమర్చారు. ఆవేశం $-2q$ గల నికర బలం శూన్యం అయితే Q విలువ

Options :

1. ✖ $+\frac{5}{9}q$

2. ✔ $-\frac{5}{9}q$

3. ✖ $3q$

4. ✖ $-3q$

Physics - Question 105

Original paper page 79; original question and option regions

A capacitor has capacitance C_0 when there is no dielectric between its plates. 2 slabs of dielectric constant K_1 , K_2 respectively with area equal to area of plates but thickness half of the distance between the plates are placed in between the plates. Then the new capacitance is

ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ కు పలకల మధ్య రోధకం లేనప్పుడు కెపాసిటెన్స్ C_0 . పలకల వైశాల్యానికి సమాన వైశాల్యం మరియు పలకల మధ్య దూరానికి సగం మందం, రోధక స్థిరాంకాలు K_1 , K_2 గల రెండు రోధక దిమ్మెలను పలకల మధ్య ప్రవేశపెట్టిన, ఆ కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ విలువ

Options :

1. ✖ $C_0 (K_1 + K_2)$

2. ✖ $C_0 \left(\frac{K_1 K_2}{K_1 + K_2} \right)$

3. ✖ $C_0 \left(\frac{K_1 + K_2}{K_1 K_2} \right)$

4. ✔ $2C_0 \left(\frac{K_1 K_2}{K_1 + K_2} \right)$

Physics - Question 106

Original paper page 80; original question and option regions

In a parallel plate capacitor, if 10^{12} electrons pass from one plate to another, a potential difference of 10 V is developed across the plates. The capacitance of the capacitor is

ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ లో ఒక పలక నుండి మరొక పలకకు 10^{12} ఎలక్ట్రానులు వెళ్ళిన, ఆ పలకల మధ్య 10 V విద్యుత్ శక్తి భేదము ఏర్పడినది. అయిన ఆ కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్

Options :

1. ✖ $0.16 \times 10^{-8} \text{ F}$

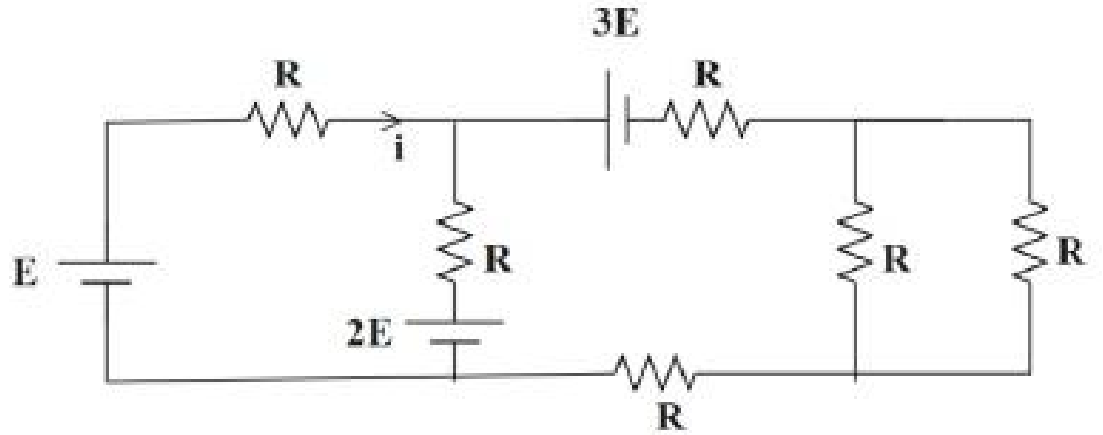
2. ✔ $1.6 \times 10^{-8} \text{ F}$

3. ✖ $16 \times 10^{-8} \text{ F}$

4. ✖ $0.8 \times 10^{-8} \text{ F}$

The current i in the circuit given below is

క్రింది ఇచ్చిన వలయంలో i విలువ



Options :

1. ✓ $-\frac{3E}{4R}$

2. ✗ $-\frac{2E}{R}$

3. ✗ $-\frac{E}{3R}$

4. ✗ $-\frac{E}{R}$

Physics - Question 108

Original paper page 82; original question and option regions

Two wires A and B of same material having length L_A , L_B and radii R_A , R_B and drift velocity V_A , V_B respectively carries same current. If $L_A = L_B$ and $R_A = 2R_B$ then the value of $\left(\frac{V_A}{V_B}\right)$ is

ఒకే పదార్థం తో తయారయిన రెండు తీగలు A మరియు B ల పొడవులు వరుసగా L_A , L_B , వ్యాసార్థాలు R_A , R_B మరియు డ్రిఫ్ట్ వేగాలు V_A , V_B . $L_A = L_B$ $R_A = 2R_B$ అయి ఆ రెండు తీగలలో సమాన విద్యుత్ ప్రవాహము ఉన్నను $\left(\frac{V_A}{V_B}\right)$ విలువ.

Options :

1. ✓ 0.25

2. ✗ 0.5

3. ✗ 2.0

4. ✗ 1.0

A long solenoid having 100 turns per cm carries a current of $\frac{4}{\pi}$ A. At the centre of it is placed a coil of 200 turns of cross sectional area 25 cm^2 having its axis parallel to the field produced by the solenoid. When the direction of the current in the solenoid is reversed with in 0.04 s, the induced emf in the coil is

1 cm కు 100 చుట్టలు గల ఒక పొడవైన సోలినాయిడ్ గుండా $\frac{4}{\pi}$ A విద్యుత్ ప్రవాహం గలదు. ఆ సోలినాయిడ్ కేంద్రం వద్ద 200 చుట్టలు, మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం 25 cm^2 గల ఒక చిన్న తీగ చుట్టను సోలినాయిడ్ కు సమాంతరంగా ఉంచిరి. సోలినాయిడ్ లో విద్యుత్ ప్రవాహ దిశను 0.04 s లలో మార్చిన, తీగ చుట్టలో ప్రేరేపితమైన emf

Options :

1. ✗ 0.2 V

2. ✓ 0.4 V

3. ✗ 0.002 V

4. ✗ 0.016 V

Physics - Question 110

Original paper page 84; original question and option regions

A particle of charge 1.0×10^{-16} C moves through a uniform magnetic field $\vec{B} = B_0(\hat{i} + 4\hat{j})$ T. The particle velocity at some instant is $\vec{V} = (2\hat{i} + 4\hat{j})$ m s⁻¹ and the magnetic force acting on it is 3×10^{-16} $\hat{k}$ N. The magnitude of B_0 is

ఆవేశము 1.0×10^{-16} C గల ఒక కణము, ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం $\vec{B} = B_0(\hat{i} + 4\hat{j})$ T లో కదులుచున్నది. ఒక క్షణంలో ఆ కణం యొక్క వేగం $\vec{V} = (2\hat{i} + 4\hat{j})$ m s⁻¹, ఆ కణం మీది అయస్కాంత బలం 3×10^{-16} $\hat{k}$ N అయిన B_0 విలువ.

Options :

1. ✖ 1.0 T
2. ✖ 2.5 T
3. ✖ 0.5 T
4. ✔ 0.75 T

Physics - Question 111

Original paper page 85; original question and option regions

A short bar magnet produces a magnetic field of 6.4×10^{-5} T at a distance of 20 cm from the center of the magnet on the normal bisector of the magnet. The magnetic field produced by this magnet at a distance of 40 cm from the center of the magnet on the axis, is

ఒక పొట్టి దండయస్కాంతము, దాని కేంద్రం నుండి మధ్య లంబ రేఖ పై 20 cm దూరంలో 6.4×10^{-5} T అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ఏర్పరిచినది. దండయస్కాంత కేంద్రం నుండి దాని అక్షం మీద 40 cm దూరంలో ఏర్పరిచే అయస్కాంత క్షేత్ర విలువ

Options :

1. ✖ 4.8×10^{-5} T
2. ✖ 3.2×10^{-5} T
3. ✔ 1.6×10^{-5} T
4. ✖ 6.4×10^{-5} T

Physics - Question 112

Original paper page 85; original question and option regions

A solenoid has the length 1 m and the area of cross section 0.02 m^2 . If no. of turns in the solenoid is 5000 then the self inductance of the solenoid is

పొడవు 1 m, మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం 0.02 m^2 గల ఒక సాలినాయిడ్ లో 5000 చుట్లు కలవు.

అయితే ఆ సాలినాయిడ్ యొక్క స్వయం ప్రేరకత

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

0.2π henry

0.4π henry

0.02π henry

0.04π henry

Physics - Question 113

Original paper page 86; original question and option regions

A $100\ \mu\text{F}$ capacitor is connected to a $100\ \text{V}$, $50\ \text{Hz}$ AC supply. The rms value of the current is

ఒక $100\ \mu\text{F}$ కెపాసిటర్స్ ను $100\ \text{V}$, $50\ \text{Hz}$ AC జనకానికి కలిపినారు. వలయంలో ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్ యొక్క rms విలువ

Options :

1. ✓ $3.14\ \text{A}$
2. ✗ $4.75\ \text{A}$
3. ✗ $2.33\ \text{A}$
4. ✗ $5.5\ \text{A}$

Physics - Question 114

Original paper page 87; original question and option regions

A bulb of power 660 W radiates uniformly in all directions. The pressure exerted by the radiation on the surface at a distance of 5 m is

సామర్థ్యం 660 W గల ఒక బల్బు అన్ని దిశలలో ఏకరీతిగా వికిరణాన్ని వెలువరిస్తున్నది. బల్బు నుండి 5 m దూరంలో ఒక ఉపరితలం పై కలిగించే వికిరణ పీడనం

Options :

1. ✖ $5 \times 10^{-8} \text{ Pa}$

2. ✖ $2 \times 10^{-9} \text{ Pa}$

3. ✔ $7 \times 10^{-9} \text{ Pa}$

4. ✖ $\frac{3}{\pi} \times 10^{-8} \text{ Pa}$

Physics - Question 115

Original paper page 87; original question and option regions

The equation that represents magnetic field of a plane electromagnetic wave which is propagating along x-direction with wavelength 10 mm and maximum electric field 60 V m^{-1} in y-direction is (c – speed of light)

తరంగ దైర్ఘ్యం 10 mm మరియు y- దిశలో గరిష్ట విద్యుత్ క్షేత్రం 60 V m^{-1} కలిగి x దిశలో ప్రసరిస్తున్న సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగ అయస్కాంత క్షేత్రమును తెలియజేయు సమీకరణము (c - కాంతి వడి)

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

$$(6 \times 10^{-7}) \sin [0.2\pi (ct - x)] \hat{k} \text{ tesla}$$

$$(2 \times 10^{-7}) \sin [200\pi (ct - x)] \hat{k} \text{ tesla}$$

$$(2 \times 10^{-7}) \sin [200\pi (ct - x)] \hat{i} \text{ tesla}$$

$$(6 \times 10^{-7}) \sin [0.2\pi (ct - x)] \hat{i} \text{ tesla}$$

Physics - Question 116

Original paper page 88; original question and option regions

The average number of photons emitted per second by a laser of power $6.6 \times 10^{-3} \text{ W}$ producing a light of wavelength 600 nm is

(Planck's constant, $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J s}$)

తరంగదైర్ఘ్యం 600 nm గల కాంతి ఉత్పత్తి చేసే $6.6 \times 10^{-3} \text{ W}$ సామర్థ్యం గల లేజరు ఒక సెకను కు ఉద్గారం చేసే సగటు ఫోటాన్ల సంఖ్య

(ప్లాంక్ స్థిరాంకం, $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J s}$)

Options :

1. ✓ 2×10^{16}

2. ✗ 3×10^{16}

3. ✗ 4×10^{16}

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$6 \times 10^{16}$$

Physics - Question 117

Original paper page 89; original question and option regions

A light from Paschen series of hydrogen atom is able to eject photoelectrons from a metal. Then the work function of the metal is

హైడ్రోజన్ పరమాణువు యొక్క పాశ్చన్ శ్రేణి నుండి వచ్చిన కాంతి ఒక లోహ తలం నుండి ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ లను బహిర్గతం చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ లోహము పని ప్రమేయం.

Options :

1. ✗ 3.4 eV
2. ✓ 1.54 eV
3. ✗ 0.85 eV
4. ✗ 1.1 eV

Physics - Question 118

Original paper page 89; original question and option regions

The correct statement of the following is

క్రింది వానిలో సరియైన ప్రవచనం

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

The Q – value of a nuclear process is the difference between final and initial kinetic energies.

ఒక కేంద్రక చర్యలో Q విలువ తొలి మరియు తుది గతిజ శక్తుల తేడా.

The nuclear mass is always higher than the total mass of its constituents

కేంద్రక ద్రవ్యరాశి, ఆకేంద్రకంలోని అన్ని కణాల మొత్తం ద్రవ్యరాశికి కంటే ఎక్కువ.

Nuclides with same number of neutrons in the nucleus are known as isotopes.

కేంద్రకాలలో ఒకే న్యూట్రాన్ల సంఖ్య కలిగిన వాటిని ఐసోటోపులు అంటారు.

In nuclear fusion, a heavy nucleus breaks into two smaller fragments.

కేంద్రక సంలీనములో భార కేంద్రకం రెండు చిన్న కేంద్రకాలుగా విడిపోతుంది.

Consider the following statements

Statement (A): The resistance of an ideal diode in forward biased condition is zero.

Statement (B): In a half wave rectifier, the load current flows only for every half cycle of the input signals.

Statement (C): In the breakdown region, a zener diode behaves as a constant voltage source.

క్రీంది ప్రవచనాలు

ప్రవచనం (A): ఆదర్శ డయోడ్ నిరోధం పురోశక్యంలో శూన్యము.

ప్రవచనం (B): అర్థ తరంగ ఏక ధిక్యారిలో ప్రతి నివేశ సంకేతము అర్థ సైకిల్ కు మాత్రమే భార విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది.

ప్రవచనం (C): భంజన వోల్టేజి ప్రాంతంలో జీనార్ డయోడ్ స్థిర వోల్టేజి జనకంగా పనిచేస్తుంది.

Options :

A, B & C are all true.

1. ✓ A, B & C లు అన్నీ సత్యము

A, B true but C is false

2. ✗ A, B లు సత్యము కానీ C అసత్యము

A, C true but B is false

3. ✗ A, C లు సత్యము కానీ B అసత్యము

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

B, C true but A is false

B, C లు సత్యము కానీ A అసత్యము

Physics - Question 120

Original paper page 92; original question and option regions

The frequency band for uplink satellite communication in the following is

శాటిలైట్ ప్రసారాల అప్ లింక్ పౌనఃపున్య అవధి క్రింది వానిలో

Options :

1. ✓ 5.9 – 6.4 GHz
2. ✗ 54 – 72 MHz
3. ✗ 88 – 108 MHz
4. ✗ 540 – 1600 KHz

Physics - Question 81

Original paper page 58; original question and option regions

A physical quantity P is related to four observables a , b , c , and d as

$$P = \frac{\sqrt{ab} \cdot d^\alpha}{\sqrt{c}} \quad (\alpha \text{ is constant})$$

The percentage errors in a , b , c and d are 0.5% in each.

If the percentage error in P is 2% , then α is

ఒక భౌతిక రాశి P ని a , b , c మరియు d అనే నాలుగు పరిశీలించగలిగే రాశులతో $P = \frac{\sqrt{ab} \cdot d^\alpha}{\sqrt{c}}$

(α - స్థిరాంకము) అని సూచించారు. a , b , c , మరియు d ఒక్కొక్క దానిలో దోషశాతం 0.5%.

P లో దోషశాతం 2% అయిన α విలువ

Options :

1. ✓ $\frac{5}{2}$

2. ✗ $\frac{2}{5}$

3. ✗ $\frac{3}{4}$

4. ✗ $\frac{3}{2}$

Physics - Question 82

Original paper page 59; original question and option regions

A car is moving along a straight line is brought to a stop within a distance of 200 m and in time 10 s. The initial speed of the car is

ఒక తిన్నని సరళరేఖ వెంట ప్రయాణిస్తున్న ఒక కారు 10 s లలో 200 m దూరం ప్రయాణించి నిశ్చలస్థితికి వచ్చినది. అయిన దాని తొలి వడి

Options :

1. ✗ 25 m s^{-1}

2. ✗ 50 m s^{-1}

3. ✗ 75 m s^{-1}

4. ✓ 40 m s^{-1}

Physics - Question 83

Original paper page 60; original question and option regions

A ball is thrown upward from the top of a building at an angle of 30° to the horizontal and with an initial speed of 20 m s^{-1} . If the ball strikes the ground after 3 s , then the height of the building is

(acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక భవనం పైనుండి క్షితిజ సమాంతరంతో 30° కోణం తో ఒక బంతిని 20 m s^{-1} తొలి వడితో పైకి విసిరినారు. ఆ బంతి 3 s తర్వాత నేలను తాకితే ఆ భవనం ఎత్తు
(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✗ 10 m

2. ✓ 15 m

3. ✗ 20 m

4. ✗ 25 m

Physics - Question 84

Original paper page 61; original question and option regions

A particle is moving on a circular path with a constant speed v . Its change of velocity as it moves from A to B in the figure is

ఒక కణం సమవడి v తో వృత్తాకార మార్గంలో చలిస్తున్నది. పటంలో చూపినట్లు ఆ కణం A నుండి B కి చేరిన దాని వేగములో కలిగే మార్పు



Options :

1. ✓ $2v \sin \frac{\theta}{2}$

2. ✗ $v \sin \theta$

3. ✗ $\frac{v \sin 2\theta}{2}$

4. ✗ $2v \sin \theta$

Physics - Question 85

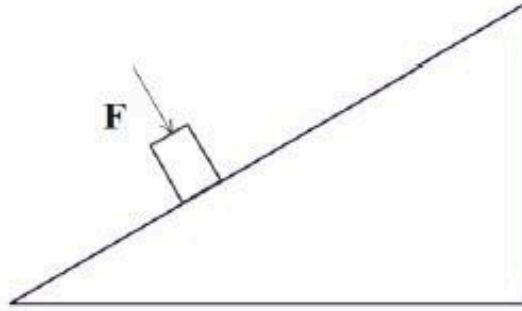
Original paper page 62; original question and option regions

A box of mass 2 kg is placed on a inclined plane that makes 30° with the horizontal. The coefficient of friction between the box and inclined plane is 0.2. A force F is applied on the box perpendicular to the incline to prevent the box from sliding down. The minimum value of F is

(acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ద్రవ్యరాశి 2 kg గల పెట్టెను క్లితిజంతో 30° కోణము చేయు వాలుతలంపై ఉంచారు. పెట్టె వాలు తలంల మధ్య ఘర్షణ గుణకం 0.2. పెట్టె క్రిందికి జారకుండా F బలాన్ని పెట్టెపై వాలుతలానికి లంబంగా ప్రయోగించినారు. అయితే F యొక్క కనిష్ట విలువ

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})



Options :

1. ✗ 28.6 N

2. ✗ 22.8 N

3. ✓ 32.7 N

4. ✗ 44.6 N

Physics - Question 86

Original paper page 63; original question and option regions

Which of the following is true about the coefficient of static friction (μ_s) and the coefficient of kinematic friction (μ_k)

స్థితిక ఘర్షణ గుణకం (μ_s) మరియు గతిక ఘర్షణ గుణకం (μ_k) ల పరంగా సరియైనది

Options :

μ_s is always equal to μ_k

1. ✖

μ_s ఎల్లప్పుడూ μ_k

μ_s is always greater than μ_k

2. ✔

μ_s ఎల్లప్పుడూ μ_k కన్నా ఎక్కువ

μ_s is always less than μ_k

3. ✖

μ_s ఎల్లప్పుడూ μ_k కన్నా తక్కువ

Depending upon applications, μ_s can be greater, less or equal to μ_k

4. ✖

అనువర్తనాలను బట్టి μ_s విలువ μ_k కన్నా తక్కువ, ఎక్కువ లేక సమానము

Physics - Question 87

Original paper page 64; original question and option regions

Two wooden blocks of mass M_1 and M_2 rest on a frictionless table. A bullet of mass m is fired at M_1 with speed v which embedded in it and the two together finally collide with M_2 . Find the velocity of M_2 after collision.

[Ignore any energy loss and treat the problem to be one dimensional]

ఘర్షణ లేని ఒక బల్ల పై M_1 మరియు M_2 ద్రవ్యరాశులు గల రెండు చెక్క దిమ్మెలు విరామ స్థితిలో ఉన్నవి. m ద్రవ్యరాశి గల ఒక బుల్లెట్ తో v వేగము తో M_1 ను పేల్చిన దిమ్మెలో చేరి అవి రెండూ కలిసి, M_2 ను ఢీ కొన్నాయి. ఢీ కొన్న తరువాత M_2 యొక్క వేగము.

(శక్తి నష్టంను విస్మరించండి మరియు ఏక మితీయ అభిఘాత సమస్యగా అనుకోండి)

Options :

1. ✓ $\frac{2mv}{M_1 + M_2 + m}$

2. ✗ $\frac{mv}{M_1 + M_2 + m}$

3. ✗ $\frac{(M_1 + M_2 + m)v}{M_1 + M_2 + m}$

4. ✗ $\frac{M_1 + M_2}{M_1 + M_2 + m} v$

Physics - Question 88

Original paper page 65; original question and option regions

An object of mass 20 kg. is displaced by $x = 5t^2$ m (here t is time) by the application of a force . Then the ratio of the work done in times 3 s and 5 s is

ద్రవ్యరాశి 20 kg గల ఒక వస్తువు పై బలము అనువర్తింప చేయడం వలన $x = 5t^2$ m స్థాన భ్రంశము చెందినది. ఇక్కడ t అనేది కాలము. ఇప్పుడు 3 మరియు 5 సెకనులలో జరిగిన పనుల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $\frac{2}{3}$

2. ✖ $\frac{4}{9}$

3. ✖ $\frac{3}{5}$

4. ✔ $\frac{9}{25}$

Physics - Question 89

Original paper page 66; original question and option regions

A uniform rod of length 60 cm is placed with one end in contact with the horizontal table and is then inclined at an angle 30° to the horizontal and allowed to fall. The angular velocity of the rod when it becomes horizontal is
(acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

పొడవు 60 cm గల ఒక ఏకరీతి కడ్డీ, ఒక చివర క్షితిజ సమాంతర బల్లపై ఉంచి, రెండవ చివరను 30° వాలుగా ఉంచి, వదలిన, ఆ కడ్డీ మొత్తం క్షితిజ సమాంతరంగా అయినప్పుటి కోణీయ వేగము
(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 9 rad s^{-1}

2. ✖ 6 rad s^{-1}

3. ✔ 5 rad s^{-1}

4. ✖ 8 rad s^{-1}

Physics - Question 90

Original paper page 67; original question and option regions

A wheel undergoes a constant acceleration starting from rest at $t = 0$. The angular velocity of the wheel is $3.14 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$ when $t = 2$ s. The accelerator is abruptly ceased at $t = 20$ s. The number of revolutions, wheel makes in the interval $t = 0$ to $t = 40$ s is

సమయం $t = 0$ వద్ద ఒక చక్రము స్థిర త్వరణములో మొదలయినది. సమయం $t = 2$ s వద్ద ఆ చక్రము $3.14 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$ కోణీయ వేగాన్ని కల్గి ఉంది. సమయం $t = 20$ s వద్ద దాని త్వరణము ఒక్కసారిగా నిలిచి పోయినది. $t = 0$ మరియు $t = 40$ s ల మధ్య ఆ చక్రము చేసే భ్రమణాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 100

2. ✖ 175

3. ✖ 225

4. ✔ 150

Physics - Question 91

Original paper page 68; original question and option regions

Assertion (A): In S.H.M kinetic and potential energy become equal when the distance is $\frac{1}{\sqrt{2}}$ times its amplitude

Reason (R): The potential energy of a particle executing S.H.M is periodic with time period being maximum at the extreme displacement.

ప్రవచనం (A): స.హ.చ లో $\frac{1}{\sqrt{2}}$ కంపన పరిమితి వద్ద గతిజ మరియు స్థితిజ శక్తులు సమానము.

కారణము (R): అవర్తన కాలంతో స.హ.చ లోని కణం యొక్క స్థితిజశక్తి అవర్తన మై అంతిమ స్థానము వద్ద గరిష్ఠంగా ఉంటుంది.

Options :

(A) and (R) are true. R is correct explanation of A

1. ✖ (A) మరియు (R)లు సత్యము. (R) అనేది (A)కు సరియైన వివరణ.

(A) and (R) are true. R is not correct explanation of A

2. ✔ (A) మరియు (R)లు సత్యము. (R) అనేది (A)కు సరియైన వివరణ కాదు.

(A) is true, but (R) is false

3. ✖ (A) సత్యము కాని (R) అసత్యము

(A) is false but (R) is true

4. ✖ (A) అసత్యము కాని (R) సత్యము

Physics - Question 92

Original paper page 69; original question and option regions

A block of mass 100 g is connected to an elastic spring of spring constant 450 Nm^{-1} oscillates vertically. The block-spring system is in viscous surrounding medium with a damping constant 69.3 g s^{-1} . The time in which the amplitude of oscillations drop to half of its initial value.

[take $\ln 2 = 0.693$]

స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం 450 Nm^{-1} గల స్ప్రింగ్ కు కలిపిన 100 గ్రాండ్ల ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మె నిలుపు తలంలో కంపిస్తున్నది.

ఆ వ్యవస్థ, అవరోధ స్థిరాంకము 69.3 g s^{-1} గల యానకంలో ఉంది. ఆ దోలనాల కంపన పరిమితి, తొలి విలువలో సగము కావడానికి పట్టు కాలము.

[$\ln 2 = 0.693$]

Options :

1. ✖ 6.93 s

2. ✔ 2 s

3. ✖ 20 s

4. ✖ 69.3 s

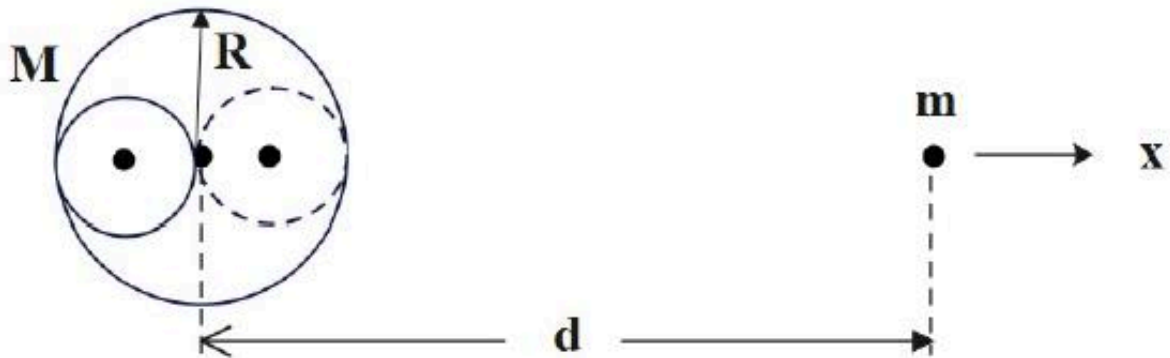
As shown in the figure, two spherical cavities are made in the uniform solid sphere of radius R . The boundaries of the cavities touch at the centre of the sphere. The centers of the cavities and the sphere lie on the x -axis. The mass of the solid sphere before the cavities were created was M . The gravitational force on a point mass m at a distance ' d ' away from the center of the solid sphere is

పటంలో చూపిన విధంగా, R వ్యాసార్థం గల ఒక ఏకరీతి ఘన గోళంలో రెండు గోళాకార కుహరాలను ఏర్పరిచినారు.

కుహరాల తలాలు గోళం కేంద్రం వద్ద కలిసికొనును మరియు కుహరాల కేంద్రాలు x - అక్షం పై కలవు. కుహరాలను

ఏర్పరచక ముందు ఘనగోళం యొక్క ద్రవ్యరాశి M . ఘన గోళ కేంద్రం నుండి d దూరంలో గల m ద్రవ్యరాశి గల

ఒక బిందువు పై పనిచేయు గురుత్వ బలం



Options :

$$\frac{GMm}{d^2} \left[1 - \frac{1}{8} \frac{1}{\left(1 + \frac{R}{2d}\right)^2} - \frac{1}{8} \frac{1}{\left(1 - \frac{R}{2d}\right)^2} \right]$$

1. ✓

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$\frac{GMm}{d^2} \left[1 - \frac{1}{8} \frac{1}{\left(1 + \frac{R}{d}\right)^2} - \frac{1}{8} \frac{1}{\left(1 - \frac{R}{d}\right)^2} \right]$$

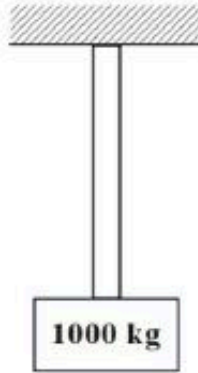
$$\frac{GMm}{d^2} \left[1 - \frac{1}{8} \frac{1}{\left(1 + \frac{d}{R}\right)^2} - \frac{1}{8} \frac{1}{\left(1 - \frac{d}{R}\right)^2} \right]$$

$$\frac{GMm}{d^2} \left[1 - \frac{1}{8} \frac{1}{\left(1 + \frac{d}{R}\right)^2} + \frac{1}{8} \frac{1}{\left(1 - \frac{d}{R}\right)^2} \right]$$

One end of the steel rod is clamped to the roof and the other end is attached to a mass of 1000 kg as shown in the figure. The length of the rod is 50 cm and its cross-sectional area is 1000 mm^2 . The change in the length of the rod due to the weight of the mass is

(Young's modulus of steel = $2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ and acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

పటంలో చూపిన విధంగా ఒక ఉక్కు కడ్డీ యొక్క ఒక చివరను పైకప్పుకి బిగించి రెండవ చివరను 1000 kg ద్రవ్యరాశిని తగిలించారు. కడ్డీ యొక్క పొడవు 50 cm మరియు దాని మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం 1000 mm^2 . ద్రవ్యరాశి యొక్క భారం వలన కడ్డీలోని పొడవులో మార్పు (ఉక్కు యంగ్ గుణకం = $2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ మరియు గుణత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})



Options :

1. ✓ 0.025 mm
2. ✗ 0.10 mm
3. ✗ 0.050 mm

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

0.075 mm

Physics - Question 95

Original paper page 73; original question and option regions

A circular film of a liquid has an area of 10 cm^2 . If the work done in making its radius two times the initial radius is $8 \times 10^{-3} \text{ J}$, the surface tension of the liquid is $\left(1 + \frac{1}{a}\right) \text{ Nm}^{-1}$. The value of a is

ఒక వృత్తాకార ద్రవ పొర యొక్క వైశాల్యం 10 cm^2 . దాని వ్యాసార్థాన్ని తొలి వ్యాసార్థానికి రెండు రెట్లు అగునట్లు చేయుటకు జరిగిన పని $8 \times 10^{-3} \text{ J}$ అయితే, ద్రవ తల తన్యత $\left(1 + \frac{1}{a}\right) \text{ Nm}^{-1}$ అయిన a విలువ

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 4

Physics - Question 96

Original paper page 74; original question and option regions

A cylindrical tank having large diameter is filled with water to a height H . A hole of cross-sectional area 5 cm^2 in the tank allows water to drain out. If the water drains out at the rate of $2 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$, then the value of H is

(acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఎక్కువ వ్యాసం గల ఒక స్థూపాకార తొట్టె H ఎత్తు వరకు నీటితో నింపబడింది. 5 cm^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల తొట్టెకు గల ఒక రంధ్రం నీటిని బయటకు పంపుచున్నది. పై నీరు $2 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ రేటుతో బయటకు వచ్చిన H విలువ

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✓ 80 cm
2. ✗ 120 cm
3. ✗ 60 cm
4. ✗ 90 cm

Physics - Question 97

Original paper page 75; original question and option regions

A monatomic gas ($\gamma = \frac{5}{3}$) at a pressure of 4 atm is compressed adiabatically so that its temperature rises from 27 °C to 327 °C. The pressure of the gas in its final state is

4 atm పీడనం గల ఒక ఏక పరమాణుక వాయువు ($\gamma = \frac{5}{3}$) ను స్థిరోష్ణకంగా దాని ఉష్ణోగ్రత 27 °C నుండి 327 °C కు సంపీడనం చెందించినారు అప్పుడు దాని పీడనము

Options :

1. ✖ $2^{\frac{5}{3}}$ atm

2. ✖ $2^{\frac{10}{3}}$ atm

3. ✖ $2^{\frac{5}{2}}$ atm

4. ✔ $2^{\frac{9}{2}}$ atm

Physics - Question 98

Original paper page 76; original question and option regions

The change in the internal energy of 3 moles of a gas heated at constant volume from 20°C to 40°C is 1080 J. The molar specific heat of the gas at constant volume in $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ is

స్థిర ఘనపరిమాణం వద్ద 3 మోల్ ల వాయువులను 20°C ఉష్ణోగ్రత నుండి 40°C కు, పెంచిన, అంతర్గత శక్తిలో మార్పు 1080 J. ఆ వాయువు స్థిర ఘనపరిమాణం వద్ద మోలార్ విశిష్టోష్ణము $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ లలో

Options :

1. ✖ 21

2. ✔ 18

3. ✖ 24

4. ✖ 12

Physics - Question 99

Original paper page 77; original question and option regions

A gas at 37°C is compressed adiabatically to half of its volume, then the final temperature of the gas is

(Ratio of specific heat capacities of the gas is 1.5)

37°C వద్ద ఒక వాయువును దాని ఘన పరిమాణం సగం అయ్యే విధంగా స్థిరోష్ణక ప్రక్రియలో సంకోచింప చేశారు. ఆ వాయువు తుది ఉష్ణోగ్రత

(వాయువు యొక్క విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యాల నిష్పత్తి = 1.5)

Options :

1. ✓ 165.3°C

2. ✗ 438.3°C

3. ✗ 400°C

4. ✗ 0°C

Physics - Question 100

Original paper page 77; original question and option regions

A vessel contains 3 moles of He, 1 mole of Ar, 5 moles of N_2 and 3 moles of H_2 . If the vibrational modes are ignored, the total internal energy of the system of gases is

ఒక పాత్రలో 3 మోల్ He, 1 మోల్ Ar, 5 మోల్ N_2 మరియు 3 మోల్ H_2 కలవు.

కంపనరీతులను విస్మరించినట్లైతే ఆ వాయువుల వ్యవస్థ యొక్క అంతరిక శక్తి

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

20 RT

26 RT

25 RT

30 RT

Physics - Question 101

Original paper page 78; original question and option regions

A steel wire of length 1.25 m is stretched between two rigid supports. The tension in the wire produces an elastic strain of 0.14%. The fundamental frequency of the wire is

(Density and Young's modules of steel are $7.7 \times 10^3 \text{ kgm}^{-3}$ and $2.2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ respectively)

రెండు దృఢమైన ఆధారాల మధ్య 1.25 m పొడవు గల ఒక ఉక్కు తీగ సాగదీయబడింది. తీగ లోని తన్యత వలన తీగ పొందిన స్థితిస్థాపక వికృతి 0.14% అయిన తీగ యొక్క ప్రాథమిక పౌనఃపున్యం

(ఉక్కు యొక్క సాంద్రత మరియు యంగ్ గుణకములు వరుసగా $7.7 \times 10^3 \text{ kgm}^{-3}$ మరియు $2.2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 20 Hz

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

40 Hz

80 Hz

160 Hz

Physics - Question 102

Original paper page 79; original question and option regions

An optician prescribes a corrective lens of power $+2D$, then the focal length of the required convex lens is

ఒక కంటి వైద్యుడు $+2D$ సామర్థ్యం గల దృష్టి సవరణ కటకంను సూచించాడు. అప్పుడు కావలసిన కుంభాకార కటక నాభ్యంతరం.

Options :

1. ✖ 10 cm

2. ✔ 50 cm

3. ✖ 10 m

4. ✖ 50 m

Physics - Question 103

Original paper page 80; original question and option regions

A monochromatic light of wavelength $6000 \text{ \AA}$ coming from a star is detected in a 100 inch telescope. The limit of resolution of the telescope is approximately

ఒక నక్షత్రం నుండి వచ్చుచున్న $6000 \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యం గల ఒక ఏక వర్ణ కాంతిని 100 అంగుళాల దూరదర్శినిలో గుర్తించారు. దూరదర్శిని యొక్క పృథక్కరణ అవధి సుమారుగా.

Options :

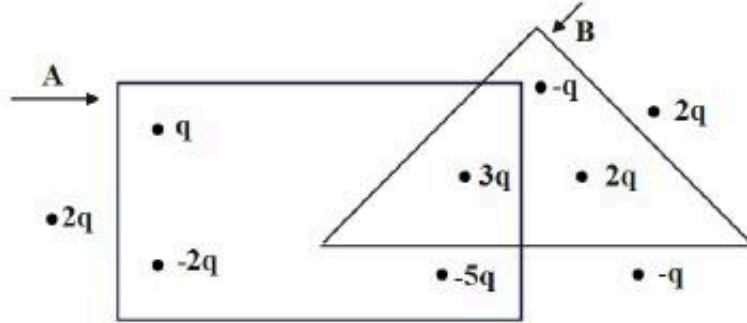
1. ✖ $3.4 \times 10^{-7} \text{ rad}$
2. ✖ $6.7 \times 10^{-7} \text{ rad}$
3. ✔ $2.9 \times 10^{-7} \text{ rad}$
4. ✖ $1.54 \times 10^{-7} \text{ rad}$

Physics - Question 104

Original paper page 81; original question and option regions

The distribution of some charges on two Gaussian surfaces A and B are as shown in the figure. If ϕ_A and ϕ_B are electric fluxes linked with the surfaces A and B respectively, then $\frac{\phi_A}{\phi_B} =$

కొన్ని విద్యుదావేశాల అమరిక మరియు రెండు గాసియన్ తలాలు A మరియు B పటంలో చూపిన విధంగా ఉన్నాయి. A మరియు B తలలతో ముడిపడి ఉన్న విద్యుత్ అభివాహాలు వరుసగా ϕ_A మరియు ϕ_B అయితే $\frac{\phi_A}{\phi_B} =$



Options :

1. ✗ $-\frac{1}{5}$

2. ✗ -3

3. ✗ $-\frac{3}{2}$

4. ✓ $-\frac{3}{4}$

Physics - Question 105

Original paper page 82; original question and option regions

The magnetic field due to current carrying circular loop of radius 6 cm at a point on the axis at a distance of 8 cm from centre is $27 \mu\text{T}$. The magnetic field at the centre of the current carrying loop is.

6 cm వ్యాసార్థం కలిగిన విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న లూప్ యొక్క అక్షము మీద, కేంద్ర బిందువు నుండి 8 cm దూరంలో గల బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం $27 \mu\text{T}$. అయిన ఆ లూప్ యొక్క కేంద్ర బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం.

Options :

1. ✗ $75 \mu\text{T}$.
2. ✓ $125 \mu\text{T}$.
3. ✗ $150 \mu\text{T}$.
4. ✗ $250 \mu\text{T}$.

Physics - Question 106

Original paper page 83; original question and option regions

25 capacitors each of capacitance $1 \mu\text{F}$ are connected in series to a battery of 100 V. The total charge stored on capacitors is

1 μF కెపాసిటెన్స్ కలిగిన 25 కెపాసిటర్లను శ్రేణిలో కలిపి వాటిని 100 V బ్యాటరీతో ఆవేశితము చేసిన ఆ కెపాసిటర్లలో నిల్వ ఉన్న మొత్తం ఆవేశము.

Options :

1. ✖ $2.0 \times 10^{-5} \text{ C}$

2. ✖ $2.5 \times 10^{-3} \text{ C}$

3. ✔ $4.0 \times 10^{-6} \text{ C}$

4. ✖ $1.5 \times 10^{-6} \text{ C}$

Physics - Question 107

Original paper page 83; original question and option regions

Two cells A and B are connected in the secondary circuit of a potentiometer one at a time and the balancing lengths are respectively 360 cm and 420 cm. If emf of A is 2.4 V, the emf of the second cell B is

A మరియు B అను రెండు ఘటాలను పోటేన్షియోమాపకం లో గొణ వలయములో వేరు వేరుగా కలిపినప్పుడు వాటి సంతులన పొడవులు వరుసగా 360 cm, 420 cm. A ఘటము యొక్క emf 2.4 V అయిన B ఘటము యొక్క emf

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

2.8 V

3.2 V

3.0 V

2.6 V

Physics - Question 108

Original paper page 84; original question and option regions

A $8\ \Omega$ resistor is connected to a battery that has an internal resistance of $0.2\ \Omega$. If the voltage across the battery (the terminal voltage) is 10 V , then the emf of the battery is

$0.2\ \Omega$ అంతర నిరోధము గల ఒక బ్యాటరీకి $8\ \Omega$ నిరోధమును కలిపిరి. ఆ బ్యాటరీ యొక్క టెర్మినల్ వోల్టేజి 10 V అయిన ఆ బ్యాటరీ యొక్క emf

Options :

1. ✗ 10.15 V
2. ✗ 10.20 V
3. ✓ 10.25 V
4. ✗ 9.80 V

Physics - Question 109

Original paper page 85; original question and option regions

An infinitely long wire carrying 1 A current in the +Z direction is placed at (1 cm, 1 cm). Another wire carrying 1 A in +x direction is placed at $y = 1$ cm. If the magnetic field due to this configuration at the origin is $\vec{B}$. Let B_0 be the magnitude of the field if only the wire at (1 cm, 1 cm) was present, then $\frac{\vec{B}}{B_0}$ is

+Z దిశలో 1 A విద్యుత్ ప్రవాహం కలిగిఉన్న ఒక అనంత పొడవు గల తీగను (1 cm, 1 cm) బిందువు వద్ద, +x దిశలో 1 A విద్యుత్ ప్రవాహము గల మరొక తీగను $y = 1$ cm వద్ద ఉంచిరి. ఆ రెండు తీగల వలన మూలబిందువు వద్ద ఏర్పడిన అయస్కాంత క్షేత్రం $\vec{B}$ మరియు కేవలం (1cm, 1cm) వద్ద గల తీగ వలన మూలబిందువు వద్ద ఏర్పడిన అయస్కాంత క్షేత్రం B_0 అయిన $\frac{\vec{B}}{B_0}$

Options :

1. ✓ $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2} \right)$

2. ✗ $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1 \right)$

3. ✗ $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, -\sqrt{2})$

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

$$\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{2\sqrt{2}}, -\frac{1}{2} \right)$$

Physics - Question 110

Original paper page 86; original question and option regions

An observer at rest experiences an electric field due to a static charge. Later he starts moving away from it then the observer experiences.

విరామ స్థితిలో ఉన్న పరిశీలకుడు స్థిర విద్యుదావేశము యొక్క విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని గమనించాడు. తర్వాత అతను ఆ ఆవేశానికి దూరంగా పోతూఉంటే అతను గమనించేవి.

Options :

Only magnetic field

1. ✖ కేవలం అయస్కాంత క్షేత్రం

Only electric field

2. ✖ కేవలం విద్యుత్ క్షేత్రం

Electric and magnetic field

3. ✔ విద్యుత్ మరియు అయస్కాంత క్షేత్రములు

No field at all

4. ✖ ఏ క్షేత్రము కాదు

Physics - Question 111

Original paper page 87; original question and option regions

A short magnetic needle is placed in a magnetic field $B\hat{i}$ in the direction $(\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j})$. The needle experiences a torque of 0.06 Nm. If the same magnetic needle is placed in a magnetic field $2B\hat{j}$ in the direction $(\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j})$, the torque experienced by it is

ఒక అయస్కాంత క్షేత్రం $B\hat{i}$ లో ఒక పొట్టి అయస్కాంత సూచిని $(\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j})$ దిశలో ఉంచినారు. ఆ సూచి మీద పని చేసే టార్క్ 0.06 Nm. అదే అయస్కాంత సూచిని $2B\hat{j}$ అయస్కాంత క్షేత్రంలో $(\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j})$ దిశలో ఉంచినప్పుడు దాని మీద పని చేయు టార్క్

Options :

1. ✓ 0.12 Nm

2. ✗ 0.84 Nm

3. ✗ 0.10 Nm

4. ✗ 0.03 Nm

Assertion (A) : When a circular coil, placed in a region with its plane parallel to a magnetic field, expands radially outwards, no emf is induced in it.

Reason (R) : There is a constant magnet field in the perpendicular (to the plane of the coil) direction.

ప్రవచనం (A) : అయస్కాంత క్షేత్రం ఉన్న ప్రదేశంలో, ఒక వృత్తాకార తీగ చుట్టు తలం క్షేత్రానికి సమాతరంగా ఉండి ఆ వృత్తాకార తీగ చుట్టు, వ్యాసార్థం వెంబడి బయటకు వ్యాకోచించి నపుడు ఆ తీగ చుట్టలో emf ప్రేరితం కాదు.

కారణం (R) : తీగ చుట్ట తలానికి లంబదిశలో అయస్కాంత క్షేత్రం స్థిరంగా ఉంటుంది.

Options :

Both (A) and (R) are true. (R) is correct explanation of (A).

1. ✖ (A) మరియు (R) లు రెండూ సత్యము. (R) అనునది (A) యొక్క సరియైన వివరణ.

Both (A) and (R) are true. (R) is not correct explanation of (A).

2. ✖ (A) మరియు (R) లు రెండూ సత్యము. (R) అనునది (A) యొక్క సరియైన వివరణ కాదు.

(A) is true, (R) is false

3. ✔ (A) సత్యము (R) అసత్యము

(A) is false, (R) is true

4. ✖ (A) అసత్యము (R) సత్యము

Physics - Question 113

Original paper page 89; original question and option regions

A circuit containing inductance of $\frac{1}{6\pi}$ H and a resistance of 15Ω in series. If an AC voltage of 100 V and 60 Hz is applied to above circuit, then the current in the circuit and phase difference between voltage and current respectively are

ఒక వలయంలో ప్రేరకత $\frac{1}{6\pi}$ H మరియు నిరోధం 15Ω శ్రేణి లో ఉన్నవి. ఈ వలయానికి 100 V, మరియు 60 Hz ఏకాంతర వోల్టేజి ని అనువర్తించిన వలయంలో ప్రవహించే విద్యుత్ మరియు వోల్టేజి, విద్యుత్ ల మధ్య దశాభేదం వరుసగా

Options :

$$4 \text{ A and } \tan^{-1} \left(\frac{4}{5} \right)$$

1. ✖ $4 \text{ A మరియు } \tan^{-1} \left(\frac{4}{5} \right)$

$$5.3 \text{ A and } \tan^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$$

2. ✖ $5.3 \text{ A మరియు } \tan^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$

$$4 \text{ A and } \tan^{-1} \left(\frac{4}{3} \right)$$

3. ✔ $4 \text{ A మరియు } \tan^{-1} \left(\frac{4}{3} \right)$

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

$$5.3 \text{ A and } \tan^{-1} \left(\frac{4}{3} \right)$$

$$5.3 \text{ A మరియు } \tan^{-1} \left(\frac{4}{3} \right)$$

Physics - Question 114

Original paper page 90; original question and option regions

In a plane electromagnetic wave, U_E and U_B are average energy densities of electric field and magnetic field respectively, then the correct option in the following is

ఒక సమతల విద్యుదస్కాంత తరంగంలో విద్యుత్ మరియు అయస్కాంత క్షేత్రాల సరాసరి శక్తి సాంద్రతలు వరుసగా U_E మరియు U_B అయిన క్రింది వాటిలో సరియైన ఐచ్ఛికం.

Options :

1. ✖ $U_E = \frac{U_B}{2}$

2. ✖ $U_E = 2U_B$

3. ✔ $U_E = U_B$

4. ✖ $U_E \neq U_B$

Light of wavelength 1 nm belongs to the following class of waves

తరంగ దైర్ఘ్యము 1 nm గల కాంతి, క్రింది తరంగాల తరగతికి చెందినది.

Options :

Radio waves

1. ✖ రేడియో తరంగాలు

Micro waves

2. ✖ సూక్ష్మ తరంగాలు

x-rays

3. ✔ x – కిరణాలు

Gamma rays

4. ✖ గామా కిరణాలు

Physics - Question 116

Original paper page 92; original question and option regions

A particle of mass 1×10^{-30} kg and electric charge 1.6×10^{-19} C has de-Broglie wavelength 660 nm. Then kinetic energy of this particle is

(Plank's constant, $h = 6.6 \times 10^{-34}$ J-s)

ద్రవ్యరాశిలో 1×10^{-30} kg మరియు 1.6×10^{-19} C విద్యుదావేశము గల కణము డి బ్రాగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యము 660 nm అయిన ఈ కణము గతిజ శక్తి.

(ప్లాంక్ స్థిరాంకం, $h = 6.6 \times 10^{-34}$ J-s)

Options :

1. ✗ 4.2×10^{-6} eV

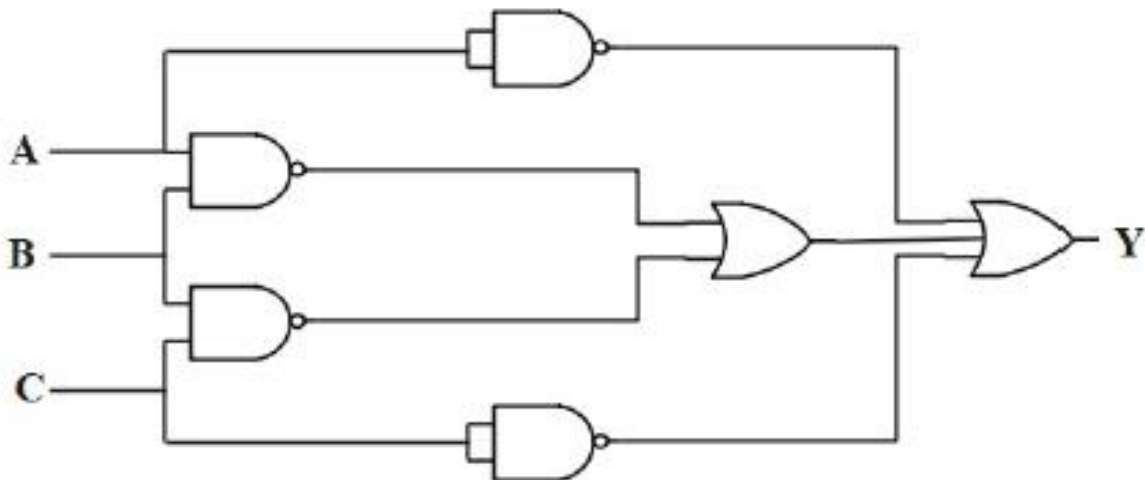
2. ✗ 2.5×10^{-6} eV

3. ✗ 1.3×10^{-6} eV

4. ✓ 3.1×10^{-6} eV

For the logic gates shown below, the correct output is

సూచించిన పటంలోని తర్క ద్వారముల సరియైన నిర్గమము.



Options :

1. ✖ $A + B + C$

2. ✖ $\overline{A} . \overline{B} . \overline{C}$

3. ✔ $\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

4. ✖ $\overline{A} . \overline{B} + \overline{B} . \overline{C}$

Physics - Question 118

Original paper page 93; original question and option regions

A radioactive element of mass 1 kg after N years is left with only 125 g. If the half life of the element is 12.5 y, then the value of N is

ద్రవ్యరాశి 1 kg గల ఒక రేడియోధార్మిక పదార్థం, N సంవత్సరముల తర్వాత 125 g మాత్రమే మిగిలినది. ఆ పదార్థం యొక్క అర్థ జీవిత కాలం 12.5 సంవత్సరాలు అయిన N విలువ

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

37.5 years.

25.0 years.

50.0 years.

75.0 years.

Physics - Question 119

Original paper page 94; original question and option regions

A pure semiconductor crystal has $8 \times 10^{28} \frac{\text{atoms}}{\text{m}^3}$. It is doped by 2 ppm concentration of pentavalent atoms. The number of holes formed in the semiconductor crystal is

(Intrinsic carrier concentration, $n_i = 1 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$).

ఒక స్వచ్ఛమైన అర్ధవాహక స్పటికం $8 \times 10^{28} \frac{\text{పరమాణువులు}}{\text{m}^3}$ కలిగి ఉంది. దీనిని పంచ సంయోజక అణువులచే 2 ppm గాఢతతో మాదీకరణం చేసినారు. ఆ వాహకంలో ఏర్పడిన రంధ్రాల సంఖ్య

(స్వభావజ వాహకాల గాఢత, $n_i = 1 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$).

Options :

- ✘ $4.5 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

$$6.25 \times 10^8 \text{ m}^{-3}$$

$$2.5 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$$

$$1.25 \times 10^8 \text{ m}^{-3}$$

Physics - Question 120

Original paper page 95; original question and option regions

The minimum size of an antenna for transmitting electromagnetic waves at 1500 MHz is

విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను 1500 MHz వద్ద ప్రసారం చేయుటకు కనీస అంటీనా పరిమాణం

Options :

1. ✖ 2 cm
2. ✔ 5 cm
3. ✖ 5 m
4. ✖ 200 m

Physics - Question 81

Original paper page 59; original question and option regions

$[ML^2T^{-2}K^{-1}]$ is the dimensional formula of the physical quantity

$[ML^2T^{-2}K^{-1}]$ ఈ భౌతిక రాశి యొక్క మితి సూత్రం

Options :

Boltzmann constant

1. ✓ బోల్ట్జ్ మన్ స్థిరాంకం

Specific heat capacity

2. ✗ విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం

Thermal expansion coefficient

3. ✗ ఉష్ణ వ్యాకోచ గుణకము

Latent heat

4. ✗ గుప్తోష్ణం

Physics - Question 82

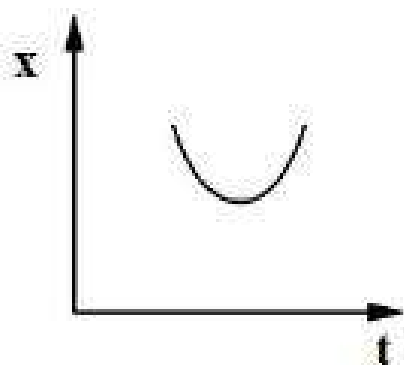
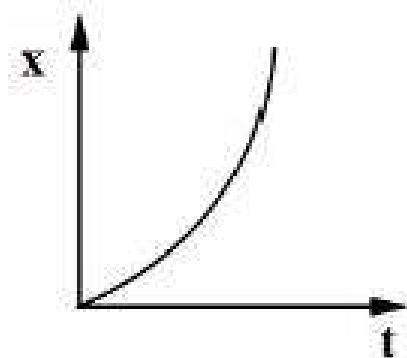
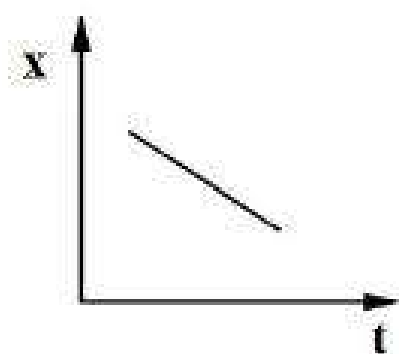
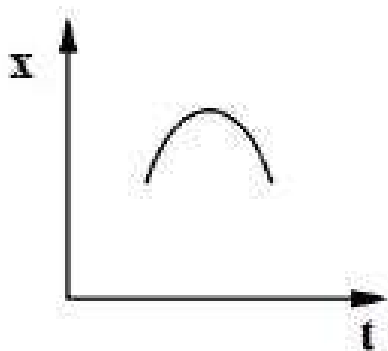
Original paper page 59; original question and option regions

The correct position (x) – time (t) graph for a particle moving with negative acceleration is

ఋణ త్వరణముతో చలిస్తున్న ఒక కణము యొక్క సరియైన స్థానం (x) – కాలం (t) గ్రాఫు

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions



Physics - Question 83

Original paper page 61; original question and option regions

A ball is thrown upward from the top of a building at angle of 30° to the horizontal with an initial speed of 15 ms^{-1} . If the ball hits the ground after 3 s, then the height of building is

(acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక భవనం పైనుండి క్షితిజ సమాంతరంతో 30° కోణం తో ఒక బంతిని తొలి వేగం 15 ms^{-1} తో విసిరినారు. ఆ బంతి 3 s తరువాత నేలను తాకితే, ఆ భవనం ఎత్తు

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ 30 m
2. ✖ 12.5 m
3. ✖ 25.5 m
4. ✔ 22.5 m

Physics - Question 84

Original paper page 62; original question and option regions

A particle moving in $x - y$ plane starts from the origin at $t = 0$ with an initial velocity $(-\hat{i} + \hat{j}) \text{ ms}^{-1}$ and undergoes an acceleration of $(6\hat{i} + 4\hat{j}) \text{ ms}^{-2}$. It's displacement after 2 s is

$x - y$ తలంలో చలిస్తున్న ఒక కణం $t = 0$ వద్ద మూలబిందువు నుండి తొలి వేగము $(-\hat{i} + \hat{j}) \text{ ms}^{-1}$ తో బయలుదేరినది. దానిలో త్వరణము $(6\hat{i} + 4\hat{j}) \text{ ms}^{-2}$ కలిగించిన, 2 s కాలము తర్వాత దాని స్థానభ్రంశం

Options :

1. ✗ 17.32 m

2. ✓ 14.14 m

3. ✗ 12.42 m

4. ✗ 10 m

Physics - Question 85

Original paper page 62; original question and option regions

An object requires 500 N force to be pulled up on a 30° frictionless smooth inclined plane at a constant speed. The weight of the object is

ఒక వస్తువును 30° వాలు గల ఘర్షణ రహిత తలము పై సమవడితో పైకి లాగడానికి 500 N బలము అవసరమైనది. అయిన ఆ వస్తువు బరువు

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

$$500\sqrt{2} \text{ N}$$

$$1000 \text{ N}$$

$$1000\sqrt{2} \text{ N}$$

$$500\sqrt{3} \text{ N}$$

Physics - Question 86

Original paper page 63; original question and option regions

A block of mass 8 kg is suspended by a rope of length 3 m from the ceiling. A force of 40 N is applied horizontally to the block. Then the angle that the rope makes with the vertical in equilibrium is

(acceleration due to gravity = 10 m s^{-2} , neglect the mass of the rope)

పొడవు 3 m గల త్రాడుతో 8 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మెను ఇంటి పైకప్పు నుండి వేలాడదీసినారు. ఈ ద్రవ్యరాశిపై 40 N బలాన్ని క్షితిజ సమాంతరంగా ప్రయోగించినారు. అయిన ఆ త్రాడు క్షితిజలంబంతో చేసే కోణము

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2} మరియు త్రాడు ద్రవ్యరాశిని విస్మరించుము)

Options :

1. ✖ $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$$

Physics - Question 87

Original paper page 64; original question and option regions

A block of mass 2 kg is pulled at a constant speed with a taut rope along a frictionless plane that is inclined at 30° . Then the work done by the tension in the rope in pulling it a distance 4 m along the inclined plane in joule is

(acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ద్రవ్యరాశి 2 kg గల దిమ్మెను స్థిర వడితో 30° వాలు గల ఘర్షణలేని వాలు తలం వెంబడి సాగదీసిన త్రాడుతో లాగినారు. వాలు తలం వెంబడి, ఆ దిమ్మెను 4 m దూరం జరుపుటలో ఆ త్రాడు తన్యత చేసిన పని జౌల్లలో (గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✓ 40

2. ✗ 20

3. ✗ 68

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

136

Physics - Question 88

Original paper page 65; original question and option regions

A 1 kg box placed at the origin starts sliding along x-axis under the action of a force $\vec{F} = F \hat{i}$. Its acceleration as a function of x is given by $a(x) = \beta \cdot x$ where $\beta = 5 \text{ s}^{-2}$. The work done by $\vec{F}$ in moving the box from $x = 2 \text{ cm}$ to $x = 5 \text{ cm}$ in joule is

ఒక బలము $\vec{F} = F \hat{i}$ వలన 1 kg ద్రవ్యరాశి గల పెట్టె మూల బిందువు నుండి x - అక్షం వెంబడి కదలడం

ప్రారంభించింది. దాని త్వరణము a అనేది x లో ప్రమేయంగా $a(x) = \beta \cdot x$ గా వ్రాసినారు, ఇక్కడ $\beta = 5 \text{ s}^{-2}$. ఆ పెట్టెను $x = 2 \text{ cm}$ నుండి $x = 5 \text{ cm}$ కు కదల్చడంలో ఆ బలము చేసిన పని జౌల్‌లలో

Options :

1. ✓ 52.5×10^{-4}
2. ✗ 105.5×10^{-4}
3. ✗ 17.0×10^{-4}
4. ✗ 34.0×10^{-4}

Physics - Question 89

Original paper page 66; original question and option regions

A body is located at $(1, 1, 1)$ m and experiences a force of 2 N in the direction $\hat{i} + \hat{j}$.

The torque acting on the body in N-m is

ఒక వస్తువు $(1, 1, 1)$ m వద్ద ఉంది. దీనిపై 2 N బలము $\hat{i} + \hat{j}$ దిశలో పని చేయుచున్నది. వస్తువుపై పనిచేయు టార్క్ N-m లలో

Options :

1. ✓ $(-\sqrt{2} \hat{i} + \sqrt{2} \hat{j})$

2. ✗ $(-\hat{i} + \hat{j})$

3. ✗ $(\hat{i} - \hat{j})$

4. ✗ $(\sqrt{2} \hat{i} + \sqrt{2} \hat{j})$

Physics - Question 90

Original paper page 66; original question and option regions

The moment of inertia of a thin uniform rectangular plate of mass ' m ', having length ' a ' and width ' b ' about an axis perpendicular to the plane of the plate and passing through one of its vertices is

పొడవు a మరియు వెడల్పు b గల m ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఏకరీతి దీర్ఘచతురస్రాకార పలక ఒక శీర్షిము ద్వారా తలానికి లంబంగా పోయే అక్షము పరంగా జడత్వ భ్రామకం

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$\frac{2}{3} mab$$

$$\frac{1}{3} mab$$

$$\frac{2}{3} m (a^2 + b^2)$$

$$\frac{1}{3} m (a^2 + b^2)$$

Physics - Question 91

Original paper page 67; original question and option regions

A block of 10 kg mass is connected to the top of a frictionless inclined plane of inclination 45° by a spring of negligible mass, unstretched length 0.8 m and spring constant $100\sqrt{2} \text{ Nm}^{-1}$. Then the distance of the block from the top along the incline in the equilibrium position is
(acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

వాలు కోణము 45° గల ఒక ఘర్షణరహిత వాలు తలం పై భాగాన 10 kg ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మెను, విస్మరింపదగిన ద్రవ్యరాశి సాగాదీయక ముందు 0.8 m పొడవు మరియు స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం $100\sqrt{2} \text{ Nm}^{-1}$ గల స్ప్రింగ్ కు కలిపినారు. అయిన సమతాస్థితి యందు, వాలు తలం పై నుండి దిమ్మె దూరము
(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

0.9 m

1.1 m

1.3 m

1.5 m

Physics - Question 92

Original paper page 68; original question and option regions

A solid sphere of mass M and radius R is attached to a spring of negligible mass kept on a horizontal plane such that it can roll without slipping. The sphere is made to execute SHM by stretching through a distance and released, then the time period of such oscillation is

(K = spring constant)

క్షితిజ తలం మీద వున్న విస్కరింపదగిన ద్రవ్యరాశి గల ఒక స్ప్రింగ్‌కు, M ద్రవ్యరాశి మరియు R వ్యాసార్థం గల ఒక ఘన గోళాన్ని జార కుండా, దొర్లునట్లు తగిలించారు. ఆ గోళాన్ని కొంత దూరం లాగి, వదలిన, అది సరళ హరాత్మక చలనం చేస్తుంది. దాని ఆవర్తన కాలము

(K = స్ప్రింగ్ స్థిరాంకము)

Options :

$$2\pi\sqrt{\frac{3M}{2K}}$$

1. ✖

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

$$2\pi\sqrt{\frac{5K}{7M}}$$

$$2\pi\sqrt{\frac{7M}{5K}}$$

$$2\pi\sqrt{\frac{3K}{2M}}$$

Physics - Question 93

Original paper page 69; original question and option regions

The escape speed of an object on the surface of the earth is V . If the object is thrown out with speed $4V$ from the surface of the earth, the speed of the object far away from the earth is

భూతలంపై ఒక వస్తువు యొక్క పలాయన వడి V . ఆ వస్తువును భూఉపరితలం నుండి $4V$ వడితో బయటకు విసిరిన, భూమి నుంచి చాలా దూరంలో ఆ వస్తువు వడి

Options :

1. ✖ $3V$

2. ✔ $\sqrt{15} V$

3. ✖ $2.5V$

4. ✖ $\sqrt{8} V$

Physics - Question 94

Original paper page 70; original question and option regions

The work done in stretching a spring of natural length 25 cm and spring constant 50 Nm^{-1} from 50 cm to 60 cm is

సహజ పొడవు 25 cm మరియు స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం 50 Nm^{-1} గల ఒక స్ప్రింగ్ ను 50 cm నుండి 60 cm సాగాదీయుటకు చేసిన పని

Options :

1. ✓ 1.5 J

2. ✗ 2 J

3. ✗ 3.5 J

4. ✗ 5 J

Physics - Question 95

Original paper page 70; original question and option regions

The surface tension and vapour pressure of a liquid at 25°C are $8 \times 10^{-2} \text{ Nm}^{-1}$ and $2.5 \times 10^3 \text{ Pa}$ respectively. The radius of the smallest spherical water droplet which can form without evaporating at 25°C is

25 °C వద్ద ఒక ద్రవం యొక్క తలతన్యత మరియు భాష్ప పీడనం వరుసగా $8 \times 10^{-2} \text{ Nm}^{-1}$ మరియు $2.5 \times 10^3 \text{ Pa}$. 25 °C వద్ద ఆవిరి కాకుండా ఏర్పడే గోళాకారపు నీటి బిందువు యొక్క అతి తక్కువ వ్యాసార్థం

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

64 μm

30 μm

60 μm

32 μm

Physics - Question 96

Original paper page 71; original question and option regions

A body of volume V floats on water with $\frac{1}{3}$ of its volume above the surface. The volume of the object above the surface when floating on a liquid of specific gravity 1.5 is

V ఘన పరిమాణం గల ఒక వస్తువు దాని ఘన పరిమాణంలో $\frac{1}{3}$ వ వంతు తలానికి పైన ఉండే విధంగా నీటిపై తేలుచున్నది. విశిష్ట గురుత్వం 1.5 గల ఒక ద్రవం పై ఆ వస్తువు తేలుచున్నప్పుడు, ద్రవంపై తేలిన భాగం యొక్క ఘనపరిమాణం

Options :

1. ✖ $\frac{3V}{8}$

2. ✖ $\frac{4V}{9}$

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

$$\frac{5V}{9}$$

$$\frac{2V}{3}$$

Physics - Question 97

Original paper page 72; original question and option regions

The change in density of mercury, when it is heated from 10°C to 60°C is
(The coefficient of volume expansion of mercury is $18.2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$)

పాదరసంను 10°C నుండి 60°C కు వేడి చేసిన దాని సాంద్రతలో కలిగే మార్పు
(పాదరసం ఘన పరిమాణ వ్యాకోచ గుణకం $18.2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 1.82 %

2. ✔ 0.91%

3. ✖ 9.1 %

4. ✖ 0.45%

Physics - Question 98

Original paper page 73; original question and option regions

Temperature of a cold reservoir of a Carnot engine is 127°C . If the efficiency of the Carnot engine is 20%, then the temperature of the hot reservoir is

ఒక కార్నో యంత్రం లో శీతలాశయం ఉష్ణోగ్రత 127°C . ఆ యంత్రం దక్షత 20% అయితే ఉష్ణాశయం యొక్క ఉష్ణోగ్రత

Options :

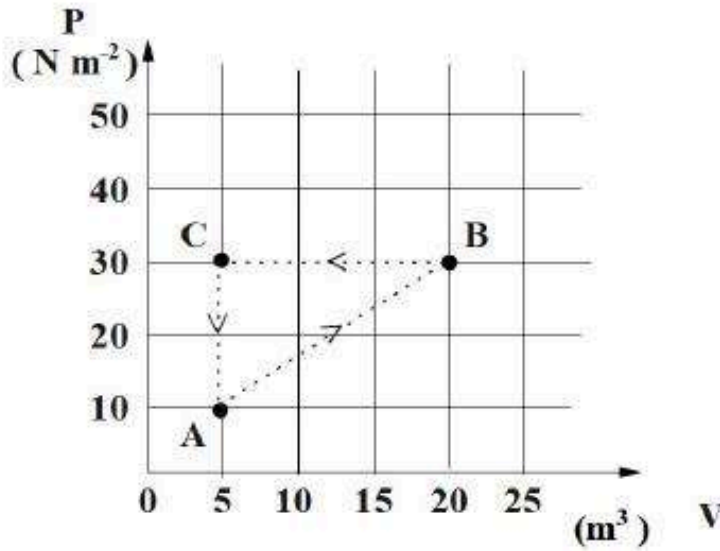
1. ✖ 500°C
2. ✔ 227°C
3. ✖ 273°C
4. ✖ 400°C

Physics - Question 99

Original paper page 74; original question and option regions

A gas in a closed container undergoes the cycle ABCA as shown in the figure. The net heat absorbed by the gas after it has completed 10 cycles is

మూసి ఉన్న పాత్రలో ఉన్న ఒక వాయువు పటంలో చూపిన విధంగా చక్రీయ మార్గం ABCA కు లోను కాబడింది. ఈ మార్గంలో వాయువు 10 చక్రాలు పూర్తి చేసిన, వాయువు శోషణం చేసిన నికర ఉష్ణం



Options :

1. ✓ - 1.5 kJ
2. ✗ + 1.5 kJ
3. ✗ + 2.25 kJ
4. ✗ - 2.25 kJ

Physics - Question 100

Original paper page 75; original question and option regions

Two boxes are at the same temperature. The first box contains gas with molecular mass m_1 and rms speed v_1 . The second box contains gas with molecular mass m_2 and average speed v_2 . If $v_1 = 1.5 v_2$, then $\frac{m_1}{m_2}$ is

ఒకే ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల రెండు పెట్టెలు కలవు. మొదటి పెట్టెలో అణు ద్రవ్యరాశి m_1 మరియు rms వడి v_1 గల వాయువు, రెండవ పెట్టెలో అణు ద్రవ్యరాశి m_2 మరియు సగటు వడి v_2 గల వాయువు కలవు. $v_1 = 1.5 v_2$ అయిన $\frac{m_1}{m_2}$ విలువ

Options :

1. ✖ 1.25

2. ✖ 0.74

3. ✔ 0.52

4. ✖ 0.26

Physics - Question 101

Original paper page 76; original question and option regions

An open air pipe of length 80 cm has the second harmonic frequency equal to the fundamental frequency of a closed organ air pipe. The length of the closed pipe is

80 cm పొడవు గల ఒక తెరచి ఉన్న ఆర్గాన్ గాలి స్తంభం యొక్క రెండవ అనుస్వర పౌనఃపున్యం ఒక మూసి ఉన్న ఆర్గాన్ గాలి స్తంభం యొక్క ప్రాథమిక పౌనఃపున్యానికి సమానం. మూసి ఉన్న స్తంభం యొక్క పొడవు

Options :

1. ✓ 20 cm
2. ✗ 40 cm
3. ✗ 60 cm
4. ✗ 10 cm

Physics - Question 102

Original paper page 76; original question and option regions

Two lenses of powers -1.75 D and $+2.25\text{ D}$ are placed in contact. The focal length of the combination is

సామర్థ్యాలు -1.75 D మరియు $+2.25\text{ D}$ లు గల రెండు కటకాలు ఒక దానికి ఒకటి తాకుతూ ఉన్నాయి. కటకాల వ్యవస్థ యొక్క నాభ్యంతరం

Options :

1. ✖ 100 cm

2. ✖ 50 cm

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

200 cm

150 cm

Physics - Question 103

Original paper page 77; original question and option regions

Assertion [A] : For light diverging from a point source, the intensity at the wavefront does not depend on the distance.

Reason [R] : In a diverging beam of light from a point source, spherical wavefront is observed.

ప్రవచనం (A) : ఒక బిందు జనకం నుండి విస్తరిస్తున్న కాంతి యొక్క తరంగార్థము మీది బిందువు వద్ద తీవ్రత దూరము మీద ఆధార పడదు.

కారణము (R) : బిందు జనకం నుండి విస్తరిస్తున్న కాంతి పుంజము లో గోళాకార తరంగార్థమును గమనిస్తాం.

Options :

(A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

1. ✖ (A) మరియు (R) లు రెండూ సత్యము మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ.

Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).

2. ✖ (A) మరియు (R) లు రెండూ సత్యము కాని (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ కాదు.

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

(A) is true but (R) is false

(A) సత్యము కాని, (R) అసత్యము.

(A) is false but (R) is true.

(A) అసత్యము కాని, (R) సత్యము.

Physics - Question 104

Original paper page 78; original question and option regions

A large charged plane having surface charge density $4.9 \times 10^{-6} \text{ C m}^{-2}$ lies in the x-y plane. A circular plane of radius of 1 cm is lying completely in the region where x, y and z coordinates are all positive. When the plane's normal makes an angle 60° with the z-axis, the electric flux through the circular plane is

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2} \right)$$

ఉపరితల ఆవేశ సాంద్రత $4.9 \times 10^{-6} \text{ C m}^{-2}$ గల ఒక పెద్ద ఆవేశిత తలం x - y తలంలో కలదు. వ్యాసార్థం 1 cm కలిగిన ఒక వృత్తాకార తలం x,y మరియు z నిరూపకాలు అన్నీ ధనాత్మకంగా ఉండే తలంలో పూర్తిగా కలదు. వృత్తాకార తలం z - అక్షంతో 60° కోణం చేయుచున్నప్పుడు, వృత్తాకార తలం ద్వారా విద్యుత్ అభివాహం

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2} \right)$$

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

$$43.56 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$$

$$48.36 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$$

$$36.76 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$$

$$32.56 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$$

Physics - Question 105

Original paper page 79; original question and option regions

A parallel plate capacitor with air between the plates has capacitance $12 \mu\text{F}$. If the distance between the plates is doubled and the space between the plates filled with a substance of dielectric constant 4, the capacitance of the capacitor will be is

పలకల మధ్య గాలి కలిగిన సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ $12 \mu\text{F}$. పలకల మధ్య దూరాన్ని రెట్టింపు చేసి పలకల మధ్య స్థలాన్ని రోదక స్థిరాంకం 4 కలిగిన పదార్థంతో నింపిన ఆ కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్

Options :

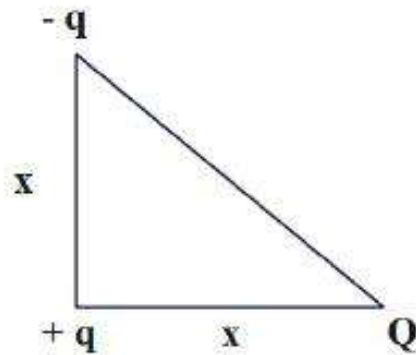
1. ✓ $24 \mu\text{F}$
2. ✗ $72 \mu\text{F}$
3. ✗ $6 \mu\text{F}$
4. ✗ $12 \mu\text{F}$

Physics - Question 106

Original paper page 80; original question and option regions

In the figure, the value of Q so that the electrostatic potential energy of the system becomes zero is

ఇచ్చిన పటంలో వ్యవస్థ యొక్క స్థిర విద్యుత్ స్థితిజ శక్తి శూన్యమగుటకు, విద్యుదావేశ Q విలువ



Options :

1. ✗ $\frac{q}{\sqrt{2}}$

2. ✗ $\frac{-2q}{2+\sqrt{2}}$

3. ✓ $\frac{2q}{2-\sqrt{2}}$

4. ✗ $\sqrt{2} q$

Physics - Question 107

Original paper page 81; original question and option regions

A bar magnet of length 16 cm is placed in the magnetic meridian with the N- pole pointing towards geographical north. Two neutral points separated by 12 cm are obtained on the equatorial line of the magnet. If the horizontal component of earth's magnetic field = 3.2×10^{-5} T, then the pole strength of magnet is

16 cm పొడవు గల ఒక దండాయస్కాంతము యొక్క ఉత్తర ధృవమును భౌగోళిక ఉత్తరధృవం వైపు వచ్చేటట్టుగా అయస్కాంత మెరిడియన్ లో ఉంచడం వలన 12 cm దూరంతో వేరుపరచబడిన రెండు తటస్థ బిందువులు మధ్య లంబ రేఖపై ఏర్పడినవి. భూ అయస్కాంతక్షేత్ర క్షితిజ సమాంతరాంశము 3.2×10^{-5} T అయిన, ఆ అయస్కాంతము యొక్క ధృవ సత్వము

Options :

1. ✖ 0.25 Am
2. ✖ 0.5 Am
3. ✖ 1 Am
4. ✔ 2 Am

Physics - Question 108

Original paper page 82; original question and option regions

The power consumed when 10 V voltage is applied to a series combination of 10 resistors of each $1\ \Omega$ is P_s and the power consumed when the same 10 V is applied to the parallel combination of these 10 resistors is P_p . The value of $\frac{P_s}{P_p}$ is

1 Ω నిరోధం గల 10 నిరోధాలను శ్రేణి లో కలిపి 10 V వోల్టేజిని అనువర్తింప చేసినప్పుడు వినయమైన సామర్థ్యం P_s మరియు అదే 10 V వోల్టేజిని ఈ 10 నిరోధాలను సమాంతరంగా కలిపిన వినిమయమైన సామర్థ్యం P_p . అయిన $\frac{P_s}{P_p}$ విలువ

Options :

1. ✗ 10
2. ✗ 100
3. ✗ 0.1
4. ✓ 0.01

Physics - Question 109

Original paper page 83; original question and option regions

A closely wound solenoid of length 1 m has 5 layers of 500 turns each. If the magnitude of magnetic field inside the solenoid near its centre is 4.4 mT, the current carried is

పొడవు 1 m గల దగ్గర దగ్గరగా చుట్టబడిన ఒక సోలినాయిడ్ లో 500 చుట్టలు గల 5 వరుసలు గలవు. ఆ సోలినాయిడ్ కేంద్రకం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రము 4.4 mT అయిన, సోలినాయిడ్ లో ఉన్న విద్యుత్ ప్రవాహము

Options :

1. ✓ 1.4 A

2. ✗ 1.5 A

3. ✗ 1.6 A

4. ✗ 1.8 A

Physics - Question 110

Original paper page 84; original question and option regions

Two long wires carrying current is 8 A and 6 A along x axes and y axes respectively. The magnetic field at the point $(2\hat{i} + 4\hat{j})$ is

(Take $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI unit)

రెండు పొడవైన తీగలు, ఒకటి x - అక్షము వెంబడి 8 A విద్యుత్ ప్రవాహము, రెండవది y - అక్షము వెంబడి 6 A విద్యుత్ ప్రవాహము కలిగి ఉన్నవి. అయిన $(2\hat{i} + 4\hat{j})$ బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్ర విలువ

($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI ప్రమాణము)

Options :

1. ✗ 1×10^{-6} T

2. ✗ 2×10^{-6} T

3. ✗ 1×10^{-7} T

4. ✓ 2×10^{-7} T

Physics - Question 111

Original paper page 85; original question and option regions

In a plane electromagnetic wave, the maximum value of the electric field component is 4.4 Vm^{-1} . The intensity of the wave is nearly

ఒక సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగంలో, విద్యుత్ క్షేత్ర అంశం యొక్క గరిష్ఠ విలువ 4.4 Vm^{-1} . అయితే ఆ తరంగం యొక్క తీవ్రత సుమారుగా

Options :

1. ✗ 22.4 mW m^{-2}
2. ✓ 25.7 mW m^{-2}
3. ✗ 65.5 mW m^{-2}
4. ✗ 45.6 mW m^{-2}

Physics - Question 112

Original paper page 86; original question and option regions

A circular coil of area 0.01 m^2 and 40 turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 50 rad s^{-1} in a uniform horizontal magnetic field 0.05 T . If the average power loss due to joule heating is 25 mW , then the closed loop resistance of the coil is

వైశాల్యం 0.01 m^2 , చుట్టు 40 గల ఒక వృత్తాకార తీగ చుట్ట నిలువు వ్యాసం పరంగా 50 rad s^{-1} కోణీయ వడి తో ఏకరీతి క్షితిజ సమాంతర క్షేత్రం 0.05 T లో భ్రమణం చేయుచున్నది. జౌల్ ఉష్ణం వలన సరాసరి సామర్థ్య నష్టం 25 mW అయితే ఆ తీగ చుట్ట సంవృత వలయ నిరోధం

Options :

1. ✖ 50Ω
2. ✖ 12.5Ω
3. ✖ 75Ω
4. ✔ 20Ω

Physics - Question 113

Original paper page 87; original question and option regions

Capacitive reactance of a capacitor in an AC circuit is $6\text{ k}\Omega$. If the same capacitor is connected to an AC source of double the frequency, the capacitive reactance will become

ఒక AC వలయంలోని కెపాసిటర్ యొక్క ప్రతిరోధం $6\text{ k}\Omega$. ఇదే కెపాసిటర్ ను రెట్టింపు పౌనఃపున్యం గల AC జనకం గల మరొక AC వలయంలో కలిపిన కెపాసిటర్ యొక్క అవరోధం.

Options :

1. ✖ $6\text{ k}\Omega$

2. ✔ $3\text{ k}\Omega$

3. ✖ $1.5\text{ k}\Omega$

4. ✖ $8.5\text{ k}\Omega$

Physics - Question 114

Original paper page 87; original question and option regions

If the amplitude of the magnetic field in a travelling plane electromagnetic wave is 2.2×10^{-4} T, then the intensity of the wave is nearly

ఒక సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగం లో అయస్కాంత క్షేత్ర కంపన పరిమితి 2.2×10^{-4} T.
అయిన ఆ తరంగం యొక్క తీవ్రత సుమారుగా

Options :

1. ✓ $5.8 \times 10^6 \text{ Wm}^{-2}$

2. ✗ $4.2 \times 10^6 \text{ Wm}^{-2}$

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

$$1.2 \times 10^7 \text{ Wm}^{-2}$$

$$8.8 \times 10^5 \text{ Wm}^{-2}$$